ROBUSTSÉCURITÉ

COMPTE-RENDU

« Projet de sécurisation de la salle d'exposition de la mairie de Maisons-Alfort »

07/10/2025

Table des matières

1- Objectif..... 2

2- Schéma final de l'infrastructure..... 2

3- Quelques tests..... 2

3.1. Test d'attribution d'adresses entre serveur DHCP les postes publiques..... 2

3.2. Test de communication entre les postes « publiques »..... 3

4. Solutions apportées..... 4

4.1 Architecture et sécurité physique..... 4

4.2 Segmentation et contrôle..... 4

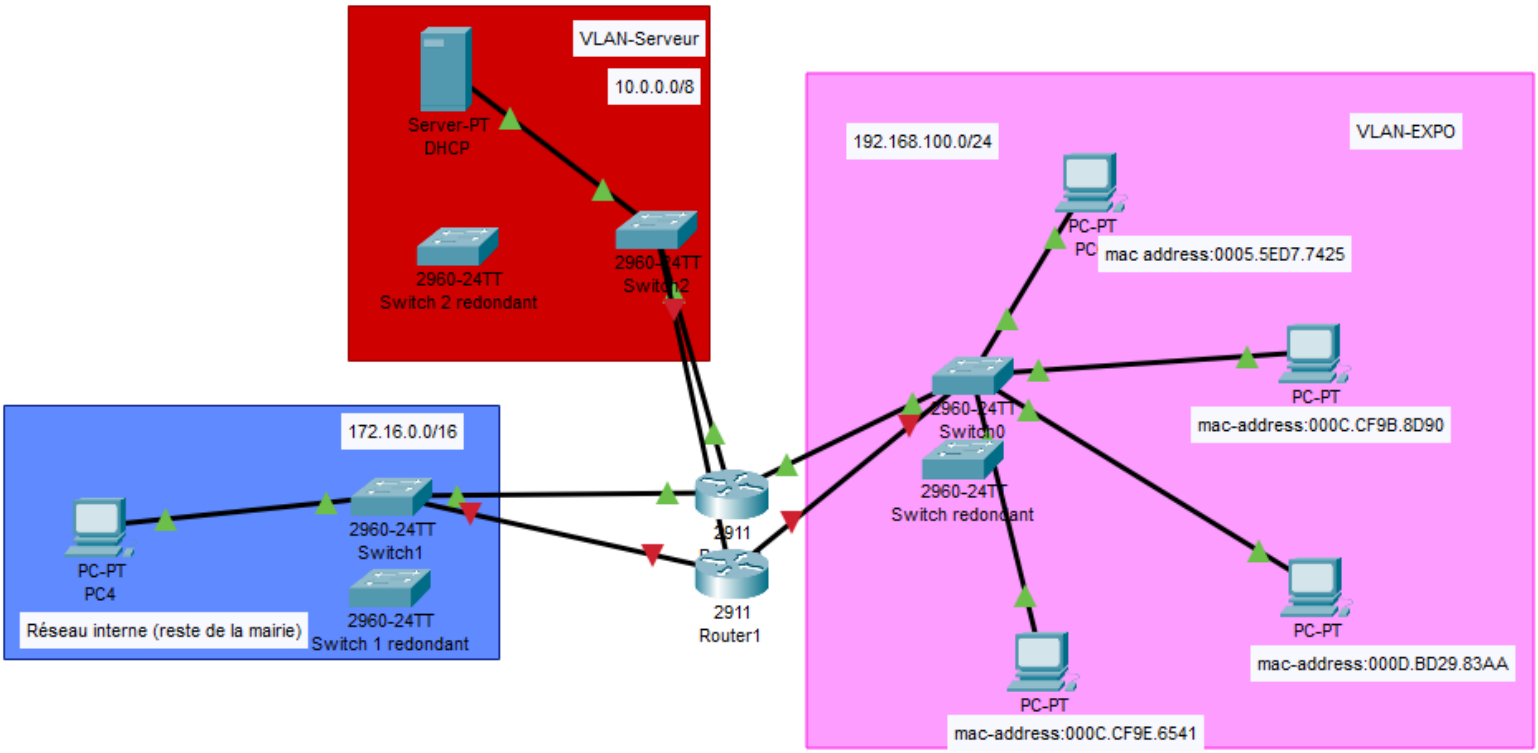
4.3 Supervision, sauvegardes et continuité..... 5

5. Organisation/Planning..... 6

1- Objectif

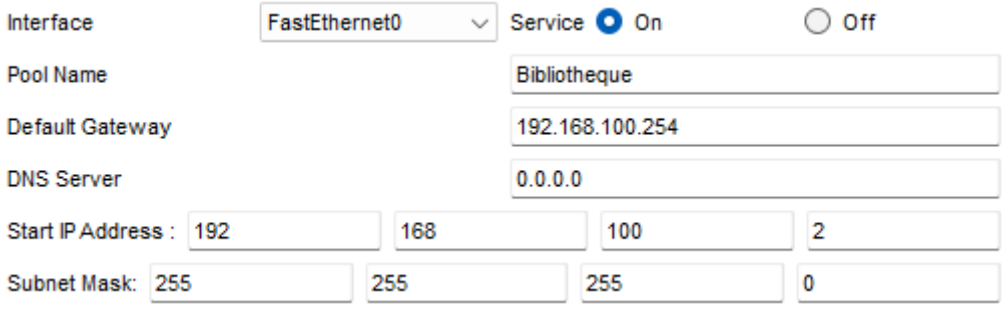
Le but de ce document est de montrer les configurations mises en place afin de sécuriser et assurer le bon fonctionnement du réseau de la mairie de Maisons-Alfort.

2- Schéma final de l'infrastructure



3- Quelques tests

3.1. Test d'attribution d'adresses entre serveur DHCP les postes publiques



Capture de la configuration du service DHCP (serveur)

On créer sur le serveur un pool « **Biblioteque** », qui attribuera aux machines reliées au routeur par la passerelle en 192.168.100.254 , des adresses appartenant au réseau 192.168.100.2 /24
On effectue un renouvellement de bail sur les machines concernées
Résultat attendu : configuration réseau des machines correspondant à la plage IP attribuée.

```
C:\>IPCONFIG /release

   IP Address......................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: 0.0.0.0
   DNS Server......................: 0.0.0.0

C:\>IPCONFIG /renew

   IP Address......................: 192.168.100.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: 192.168.100.254
   DNS Server......................: 0.0.0.0
```

Capture d'écran du terminal (PC0)

Résultat : Test validé

3.2. Test de communication entre les postes « publiques »

Commande ping effectuée depuis le **PC0** d'adresse IP 192.168.100.3 (dynamique, fournie par le serveur DHCP), vers le **PC1** d'adresse 192.168.100.2.
Résultat attendu : ping fonctionnel dans les deux sens, attestant la communication entre les 2 machines et prouvant leur présence respective sur un même réseau.

```
C:\>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Capture d'écran du terminal (PC0)

Résultat : Test validé

4. Solutions apportées

4.1 Architecture et sécurité physique

Pour des raisons de sécurité, le local contenant les commutateurs a du être déplacé dans une salle technique séparée, accessible uniquement via badge personnel (horodatage + identification automatique). La salle est connectée au réseau de vidéo-surveillance de la mairie.

Nous avons mis en place une topologie en étoile pour chaque segment du réseau, chaque poste est donc indépendant du reste. Cela facilite le dépannage des pannes, et permet surtout de les confiner sans affecter le reste du réseau.

Toujours dans une logique de de sécurité/disponibilité , une redondance des commutateurs est également présente dans la zone publique.
Chaque sortie des commutateurs est configuré en débit asymétrique, et chaque câble est verrouillé afin de ne pas être débranché par un tiers + bouchons physiques sur les ports vides.

4.2 Segmentation et contrôle

L'infrastructure est divisée en 3 VLAN :

-VLAN EXPO/Biblioteque : pour la partie publique disponible dans la salle

-VLAN SERVEUR : contient le serveur DHCP

-VLAN « INTERNE » : reste du réseau communal

Chaque segment possède une plage d'IP propre fournie par le serveur DHCP relais.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server
EXPO	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.100.2	255.255.2...	252	0.0.0.0
Réseau interne	172.16.25...	0.0.0.0	172.16.10.10	255.255.0.0	100	0.0.0.0
serverPool	10.255.25...	0.0.0.0	10.10.10.10	255.0.0.0	512	0.0.0.0

Capture d'écran du serveur DHCP, avec les plages de chaque VLAN

Les VLAN sont toutes déclarées sur les commutateurs.

Nous avons sécurisés les ports non seulement physiquement comme indiqué précédemment, mais surtout « logiquement » au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Chaque port est attitré à un poste, et ne peux fonctionner si l'adresse MAC renseignée ne correspond pas. Il est donc impossible de connecter son propre périphérique réseau. Cette configuration se fait au niveau de chaque commutateurs via « port-security »

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address 0005.5ED7.7425
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address 000C.CF9B.8D90
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address 000C.CF9E.6541
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address 000D.BD29.83AA
!
```

```
Switch>sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
10   Expo                             active
20   Wifi                             active
100  Bibliotheque                     active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
```

Captures d'écran de la console d'un switch de la salle d'expo. Les VLAN sont déclarées et les MAC-address attitrées.

Au niveau du routeur (lui aussi redondé via HSRP), un pare-feu est installé afin de filtrer strictement les requêtes entre les réseaux, notamment pour empêcher toutes requêtes du réseau publique vers l'interne, et limiter au fonctionnement du service DHCP les requêtes vers la partie serveur. Nous utilisons pFSense.

Les postes mis a disposition ont un proxy configuré sur chacun d'eux pour bloquer les sites et téléchargements indésirables.

4.3 Supervision, sauvegardes et continuité

Pour une supervision précise et efficace, un serveur AD a été mis en place pour gerer les sessions utilisateurs de manière centralisée. Les logs sont gérés via Syslog.

Pour les sauvegardes des configurations routeurs et commutateurs, elles sont faites automatiquement quotidiennement, et aussi après chaque modifications.

Nous avons rédigé des runbooks : procédures d'isolement VLAN, restauration config, escalade support, notification DPO en cas d'incident. = PCA/PRA

5. Organisation/Planning

Nom	Date de début	Date de fin	Priorité	Responsable
Livrable	23/09/2025	07/10/2025		Thomas
Définition des besoins	23/09/2025	30/09/2025		Thomas, Yanis, Lyes
Rédaction du cahier des charges	23/09/2025	07/10/2025		Yanis
Tableau de bord	23/09/2025	07/10/2025		Thomas, Lyes
Schéma Reseau	23/09/2025	07/10/2025		Thomas, Yanis
Attribution des taches	23/09/2025	23/09/2025		Thomas, Yanis, Lyes
Configuration des commutateurs	30/09/2025	30/09/2025		Lyes
Creation des Vlans	30/09/2025	30/09/2025		Lyes
Attribution adresse MAC par interfaces	30/09/2025	30/09/2025		Lyes
Redaction du compte rendu	07/10/2025	07/10/2025		Thomas, Yanis

Notre projet de conception a pris à l'entreprise 3 jours comme convenu. La maitrise d'ouvrage est constitué de 3 acteurs de l'entreprise : M. Borras-Dupuy (chef de projet), M. Mouhoun (administrateur réseau) et M.Ait Abbou (alternant).

La réalisation théorique fut mise en place sur packet tracer avant la réalisation physique.

MERCI D’AVOIR LU !!!